

Bases de datos

U1. Sistemas de almacenamiento de la
información
U1.1. Introducción



Índice

[1.Introducción](#)

[2.Definiciones](#)

[3.Tipos de sistemas informáticos](#)

[4.Almacenamiento de la información](#)

[5.Ficheros](#)

[6.Bases de datos](#)

1.Introducción

- ▶ ¿Dónde y de qué manera se almacenan y gestionan los datos que utilizamos diariamente?
 - ▶ Al utilizar la agenda del móvil para realizar una llamada telefónica.
 - ▶ Cuando operamos en el cajero automático.
 - ▶ Al solicitar un certificado en un organismo público.
 - ▶ Incluso, si tienes coche, puede ser que éste incorpore alguna base de datos.
- ▶ Casi todo lo que nos rodea, en alguna medida, está relacionado con los datos, su almacenamiento y su gestión.
- ▶ El gran volumen de datos que actualmente manejamos y sus innumerables posibilidades requieren de la existencia de técnicos perfectamente formados y capaces de trabajar con ellos, así como de los sistemas optimizados para realizar esta labor.

2. Definiciones

- ▶ **Datos:** unidades de información que pueden registrarse. Unidad básica en la que se almacena, transmite y procesa la información. Los datos fueron creados para que los ordenadores pudiesen trabajar con precisión y estricta lógica al remover el significado subjetivo.

Ejemplos: nombres, fechas, fotografías, números de teléfono...

- ▶ **Información:** El sentido que le dan los humanos a los datos.

Información = Datos + Contexto (añadir valor)

2. Definiciones

- ▶ Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos que recopilan, almacenan, procesan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el funcionamiento de una organización. .
- ▶ Se compone de los siguientes elementos:
 - ▶ Datos: información en bruto.
 - ▶ Procesos: operaciones que se realizan sobre los datos.
 - ▶ Tecnología: hardware y software.
 - ▶ Personas: usuarios y personal técnico.

2. Definiciones

- ▶ Un sistema informático es un conjunto de componentes interrelacionados que interactúan entre sí para procesar datos y generar información.
- ▶ Se compone de los siguientes elementos:
 - ▶ Datos: Unidades de información.
 - ▶ Hardware: Equipamiento físico y de interconexión que se utiliza para gestionar los datos.
 - ▶ Software: Aplicaciones que permiten el funcionamiento adecuado del sistema.

SISTEMA DE INFORMACIÓN + SISTEMA INFORMÁTICO + RECURSOS HUMANOS

3. Tipos de sistemas informáticos

- ▶ Transaccionales: Se ocupan de la automatización de las operaciones y transacciones que se realizan en la empresa.
- ▶ De gestión: Se ocupan de los datos que se manejan en la empresa y su almacenamiento.
- ▶ Ofimáticos: Se utilizan para realizar de forma mecanizada las múltiples tareas de una oficina.
- ▶ De soporte a la decisión: Su misión es ayudar a los directivos y personal con responsabilidad dentro de la empresa en la toma de decisiones estratégicas. Estos sistemas están emparentados con las técnicas de inteligencia empresarial y los sistemas expertos y son cada vez más comunes e importantes dentro de las empresas.
- ▶ De inteligencia artificial: Son aplicaciones que reúnen características y comportamientos similares al de la inteligencia humana o animal. Un sistema inteligente completo incluye "sentidos" que le permiten recibir información de su entorno. Puede actuar, y tiene una memoria para archivar el resultado de sus acciones. Tiene un objetivo e, inspeccionando su memoria, puede aprender de su experiencia. Aprende cómo lograr mejorar su rendimiento y eficiencia.

4.Almacenamiento de la información

FICHEROS

- ▶ Orientados a procesos
- ▶ Años 60 -70
- ▶ Lenguajes Cobol, C, Basic
- ▶ En estos sistemas, cada programa almacena y utiliza sus propios datos de forma un tanto caótica.
- ▶ La única ventaja que conlleva esto es que los procesos son independientes, por lo que la modificación de uno no afecta al resto. Pero tiene grandes inconvenientes.

BASES DE DATOS

- ▶ Orientados a los datos
- ▶ Aparecieron a mediados de los 70
- ▶ Lenguaje SQL
- ▶ En esos sistemas los datos se almacenan en una única estructura lógica que es utilizable por las aplicaciones.
- ▶ A través de esa estructura se accede a los datos que son comunes a todas las aplicaciones.

5.Ficheros

VENTAJAS	INCONVENIENTES
▶ Procesos independientes	▶ Coste de almacenamiento elevado. Al almacenarse varias veces el mismo dato en distintas aplicaciones, se requiere más espacio en los discos. ▶ Datos redundantes. Ya que se repiten continuamente. ▶ Probabilidad alta de inconsistencia en los datos. Ya que un proceso cambia sus datos y no el resto. Por lo que el mismo dato puede tener valores distintos según qué aplicación acceda a él. ▶ Difícil modificación en los datos Debido a la probabilidad de inconsistencia, que ocurre cuando se produce una pérdida o hay incoherencia de datos. Para que ésta no exista, cada modificación se debe repetir en todas las copias del dato (algo que normalmente es imposible). ▶ Tiempos de procesamiento elevados. Al no poder optimizar el espacio de almacenamiento.

6. Bases de datos

VENTAJAS	INCONVENIENTES
▶ Independencia de los datos y los programas y procesos. Esto permite modificar los datos sin modificar el código de las aplicaciones. ▶ Menor redundancia. No hace falta tanta repetición de datos. ▶ Integridad de los datos. Mayor dificultad de perder los datos o de realizar incoherencias con ellos. ▶ Mayor seguridad en los datos. Al limitar el acceso a ciertos usuarios. ▶ Datos más documentados. Gracias a los metadatos que permiten describir la información de la base de datos. ▶ Acceso a los datos más eficiente. La organización de los datos produce un resultado más óptimo en rendimiento. ▶ Menor espacio de almacenamiento. Gracias a una mejor estructuración de los datos.	▶ Instalación costosa. El control y administración de bases de datos requiere de un software y hardware poderoso ▶ Requiere personal cualificado. Debido a la dificultad de manejo de este tipo de sistemas. ▶ Implantación larga y difícil. Debido a los puntos anteriores. La adaptación del personal es mucho más complicada y lleva bastante tiempo.

Preguntas

